

纪文龙

JavonLoong

电话: 16639250335 邮箱: jwl24@mails.tsinghua.edu.cn GitHub: github.com/JavonLoong

主页: javonloong.github.io/JavonLoong

个人概况

清华大学行健书院本科生，修读理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位，预计 2028 年 7 月毕业。关注 AI 应用工程、RAG / GraphRAG、工程仿真复刻、产品原型、3D 参数化建模与视觉表达。习惯将 AI 作为工程协作系统使用：先确认资料、边界与可复用工具，再通过计划拆解、子 agent 实现、主 agent 审核和阶段性验证推进到可解释交付。

教育背景

清华大学，行健书院，本科生

2024.09 – 2028.07 预计

理论与应用力学 + 能源与动力工程双学位；已修读课程 24 门，其中必修课 17 门。

核心能力

AI 应用工程	RAG / GraphRAG 预研、知识库构建、向量检索、后端控制台、任务拆解与工程化验证。
工程仿真	COMSOL 建模、Python 数值仿真、工程结果复刻、参数化实验与汇报材料整理。
产品与表达	需求拆解、交互流程、Agent 原型、AIGC 3D 模型生成、PPT 叙事与视觉表达。
协作方法	工具优先、上下文工程、多 agent 协作、人工审核、阶段性验收与复盘。

项目经历

动力装备知识库控制台

RAG 与 GraphRAG

FastAPI / Chroma / 知识库构建 / 向量检索

- 搭建上传、入库、检索、benchmark、日志查看控制台，用 FastAPI / Chroma 管理文档切片、索引和运行数据。
- 围绕 6098 页动力装备资料完成可审计处理，沉淀 593 条 chunk，推进普通 RAG 到 GraphRAG 与知识图谱构建的前置实验。

在线演示: javonloong.github.io/RAG; 源码: github.com/JavonLoong/RAG

高空风能 AWES 与 COMSOL 仿真复刻

工程仿真

COMSOL / Python / 数值计算 / 结果验证

- 复刻典型飞行轨迹、系留绳张力、功率曲线和 pumping-cycle 能量账本，将 COMSOL 气动极线接入 Python 主仿真。
- 搭建 42-case 软件闭环和汇报材料，保留 COMSOL 与 Python 各自承担的证据边界，避免把不同层级证据混作完整物理求解。

智能电子产品创新实践课程项目

AI Agent 与 AIGC 设计

需求拆解 / 交互流程 / Agent 原型 / 3D 生成

- 基于科大讯飞星辰平台完成 Agent 创意设计，负责需求拆解、交互流程设计与功能原型搭建，获优秀创意二等奖。
- 使用腾讯混元 3D 完成模型生成与设计优化，参与提示词设计、模型效果筛选与展示方案制作，获优秀创意一等奖。

复盘视频: v.douyin.com/Bx2r1kX1LPo

美育图像与 PPT 制作

视觉表达

图像生成 / 版式控制 / PPT 叙事 / 风格一致性

- 以美育、薪火计划、回声计划等主题为样本，完成从素材筛选、图像风格、页面重绘到汇报 PPT 成稿的整理。
- 重点体现审美判断、信息层级和版式稳定，强调交付物可直接打开查看与复盘。

- 实现浏览器端 3D 月饼模具自定义工具，支持边缘轮廓、传统花纹、中文刻字、图片浮雕和双视图预览。
- 支持 STL / GLB 导出，体现基础 3D 建模、交互设计和面向生产文件的工程意识。

在线演示: javonloong.github.io/Mooncake-Modle; 源码: github.com/JavonLoong/Mooncake-Modle

领导力与公共实践

清华大学知食者协会副会长

2025.05 – 至今

社团组织 / 中外交流 / 活动策划

- 参与接待玻利维亚驻华大使 Hugo Siles，统筹策划示范烹饪活动，通过地域美食文化促进中外交流。
- 提议并落地多项特色活动方案，提升社团成员活跃度。

行健书院活动参与与“哈国健行”海外实践

2025

活动参与 / 后勤负责人

- 参与书院学生节道具组、滑冰俱乐部新生教学与集体锻炼组织；赴哈萨克斯坦海外实践，负责英文会议记录、青年 SDG 问卷发放与数据回收分析。
- 处理团队海外保险报销、异国交通调度及应急事务。

志愿公益、公众讲解与教学表达

2024 – 2025

五星级紫荆志愿者 / 讲师 / 全科助教

- 参与高考招生志愿服务、校园讲解、“情系母校”回访、鸿雁计划训练营及大型展会志愿服务，承担讲解、咨询、现场协作与活动执行。
- 有多段家教和辅导班经历，曾辅导初高中学生数学、物理、语文及全科复盘，擅长把复杂内容拆解成清晰表达。

荣誉奖项

- 清华大学强基计划自主招生 A+ 评级；2024 年海昌智能奖学金一等奖；2024 年读书郎圆梦奖学金；2025 年国家励志奖学金；2025 年清华大学志愿公益奖学金。
- 北京市第三十六届大学生数学竞赛（非数学专业甲组）三等奖；2025 年全国大学生数学竞赛（北京赛区）三等奖；清华大学 2025-2026 学年度理论力学竞赛三等奖。
- 科大讯飞星辰 Agent 设计奖励优秀创意二等奖；腾讯混元 3D 模型设计奖励优秀创意一等奖；清华大学行健书院“五行杯”最具可行性奖。
- 2024 级本科生军训先进个人；2021-2022 学年鹤壁市高中校级特优生；2022 年鹤壁市“三好学生”；2023 年全国中学生数学、物理、生物竞赛河南赛区二等奖，化学竞赛三等奖。